INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI PRAKTIKUM

Sistem Basis Data

(4142103)

Tanggal Sesi	:	Sesuai jadwal praktikum
Minggu ke-/sesi	:	1/1
Topik	:	Instalasi PostgreSQL, Koneksi, Database, Schema, dan Tabel
Aktivitas	:	Mahasiswa menyiapkan lingkungan PostgreSQL, membuat koneksi, database, schema, tabel, dan data awal.
Tujuan praktikum	:	Mahasiswa mampu memasang dan menggunakan PostgreSQL serta menjelaskan struktur server, database, schema, dan tabel.
Waktu pengerjaan	:	120 menit
Setoran	:	Sesuai Petunjuk Praktikum
Batas penyerahan	:	Jumat, 11 September 2026, sebelum pukul 21.00 WIB
Tempat Penyerahan	:	e-course
Sarana	:	Laptop, PostgreSQL Server, pgAdmin 4, psql, VS Code
Referensi	:	PostgreSQL dan pgAdmin Documentation

1. PENDAHULUAN

Praktikum ini menyiapkan lingkungan kerja untuk mata kuliah Sistem Basis Data. PostgreSQL bertindak sebagai DBMS server, sedangkan pgAdmin dan psql bertindak sebagai client. Pada akhir sesi, mahasiswa memiliki database akademik sederhana dan script SQL yang dapat dijalankan ulang.

2. HASIL AKHIR YANG DIHARAPKAN

- PostgreSQL service berjalan.
- pgAdmin terhubung ke server lokal.
- Database db_akademik_sbd tersedia.
- Schema akademik tersedia.
- Tabel mahasiswa dan mata_kuliah berisi data awal.
- Script SQL dan catatan pengamatan tersimpan rapi.

3. PERSIAPAN

Kebutuhan	Ketentuan
Sistem	Windows 64-bit dan ruang kosong minimal 2 GB
Akses	Hak instalasi aplikasi
Port	5432, kecuali ditetapkan lain oleh laboratorium
Password	Password lokal khusus PostgreSQL, bukan password akun kampus
Folder kerja	praktikum-sbd-minggu-01/sesi-01

Keamanan
Jangan menuliskan password PostgreSQL pada file SQL, README, tangkapan layar, atau repository.

4. INSTALASI POSTGRESQL DAN PGADMIN

1. Buka https://www.postgresql.org/download/windows/.
2. Unduh installer Windows stabil yang ditentukan dosen.
3. Jalankan installer dan pilih PostgreSQL Server, pgAdmin 4, serta Command Line Tools.
4. Gunakan lokasi instalasi dan data directory bawaan.
5. Buat password untuk role postgres dan simpan secara aman.
6. Gunakan port 5432 jika tersedia.
7. Selesaikan instalasi. StackBuilder belum diperlukan.

4.1 Pemeriksaan instalasi

Buka terminal baru dan jalankan:

```
psql --version
```

Buka Windows Services. Cari service postgresql-x64-... dan pastikan statusnya Running.

> Jika psql tidak dikenali
> Buka SQL Shell dari Start Menu atau gunakan executable pada C:\Program Files\PostgreSQL\\bin.
> Jangan langsung memasang ulang aplikasi.

5. KONEKSI PGADMIN

1. Buka pgAdmin 4.
2. Buka Servers pada Object Explorer.
3. Pilih server PostgreSQL lokal dan masukkan password role postgres.
4. Jika server belum ada, pilih Register > Server.
5. Isi Name: PostgreSQL Lokal.
6. Isi Host: localhost, Port: 5432, Maintenance database: postgres, Username: postgres.
7. Klik Save.

5.1 Pemeriksaan koneksi

Buka Query Tool pada database postgres dan jalankan:

```
SELECT version();
SELECT current_user;
SELECT current_database();
```

6. MEMBUAT FOLDER DAN FILE

```
praktikum-sbd-minggu-01/
├── README.md
└── sesi-01/
    ├── 01-persiapan.sql
    ├── 02-schema.sql
    └── hasil-pengamatan.md
```

Simpan setiap query pada file SQL. Jangan hanya menyimpan query pada tab pgAdmin karena tab dapat tertutup atau tertimpa.

7. MEMBUAT DATABASE

Pada Query Tool yang terhubung ke database postgres, jalankan:

```
CREATE DATABASE db_akademik_sbd;
```

Refresh Databases, buka Query Tool baru pada db_akademik_sbd, lalu periksa:

```
SELECT current_database();
```

> Hasil yang benar
> current_database harus bernilai db_akademik_sbd.

8. MEMBUAT SCHEMA

```
CREATE SCHEMA akademik;

SELECT schema_name
FROM information_schema.schemata
WHERE schema_name = 'akademik';
```

Schema berfungsi sebagai ruang nama untuk mengelompokkan objek. Tabel akan dirujuk sebagai akademik.mahasiswa dan akademik.mata_kuliah.

9. MEMBUAT TABEL MAHASISWA

```
CREATE TABLE akademik.mahasiswa (
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    angkatan INTEGER NOT NULL,
    status VARCHAR(10) NOT NULL
);
```

Masukkan data:

```
INSERT INTO akademik.mahasiswa (nim, nama, angkatan, status)
VALUES
    ('12S23001', 'Rina Sitorus', 2023, 'AKTIF'),
    ('12S23002', 'Budi Manurung', 2023, 'AKTIF'),
    ('12S22015', 'Sari Hutabarat', 2022, 'CUTI');
```

Periksa:

```
SELECT *
FROM akademik.mahasiswa
ORDER BY nim;
```

10. LATIHAN TERARAH: TABEL MATA KULIAH

Buat tabel akademik.mata_kuliah dengan struktur berikut:

Kolom	Tipe	Aturan
kode_mk	VARCHAR(10)	PRIMARY KEY
nama_mk	VARCHAR(100)	NOT NULL
sks	INTEGER	NOT NULL
semester	INTEGER	NOT NULL

Masukkan tiga mata kuliah: 4141103 Pengembangan Situs Web I, 4141203 Pengenalan Basis Data, dan 4142103 Sistem Basis Data.

11. PEMERIKSAAN HASIL

```
SELECT table_schema, table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'akademik'
ORDER BY table_name;

SELECT * FROM akademik.mata_kuliah
ORDER BY semester, kode_mk;
```

Jawab pada hasil-pengamatan.md:

1. Apa perbedaan PostgreSQL Server dan pgAdmin?
2. Apa perbedaan database, schema, dan tabel?
3. Apa fungsi primary key?
4. Mengapa nama tabel ditulis akademik.mahasiswa?

12. TROUBLESHOOTING

Masalah	Pemeriksaan
Connection refused	Service berjalan, host localhost, port benar
Password failed	Username postgres, password dan Caps Lock
Tabel tidak terlihat	Refresh, database aktif, schema akademik
Relation does not exist	Periksa schema, nama tabel, dan database
Database aktif salah	Jalankan SELECT current_database()

13. SETORAN PRAKTIKUM

- Folder sesi-01 lengkap.
- File SQL dapat dijalankan.
- Tangkapan layar service, koneksi, database, schema, dan hasil SELECT.
- hasil-pengamatan.md terisi.

Kompres folder menjadi:

```
sbd_d4trpl_w01s01_NIM.zip
```

Unggah ke e-course paling lambat Jumat, 11 September 2026, sebelum pukul 21.00 WIB.

14. PERSIAPAN SESI 2

Buat rancangan tabel MAHASISWA, MATA_KULIAH, KELAS, dan KRS. Tentukan primary key, foreign key, atribut penting, serta dua aturan integritas.